

HW06 — API Testing — MSSV 23127326

Public repository: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/tree/Bao>

Phạm vi đếm: mỗi feature được xem là một API nghiệp vụ gồm các endpoint công khai của feature đó; mục tiêu ≥ 35 được áp dụng cho từng nhóm FR-04, FR-10 và FR-19. Catalogue vẫn ghi rõ từng method/endpoint và mapping Postman riêng.

Phạm vi

Pool	Feature	API được kiểm thử
A	FR-04 — Personal profile	GET/PUT /api/users/me
B	FR-10 — Order state machine	PUT /api/admin/orders/:id/status, PUT /api/orders/:id/cancel
C	FR-19 — Admin user management	GET /api/admin/users, DELETE /api/admin/users/:id

Tóm tắt kết quả

Feature	AI tạo	Sinh viên bổ sung	Đã audit	Executed	Pass	Fail
FR-04	40	5	45	45	28	17
FR-10	45	5	50	50	46	4
FR-19	40	5	45	45	24	21
Tổng	125	15	140	140	98	42

Full Newman run tạo **467 HTTP requests** (gồm setup/postcondition), **839 assertions**, 63 assertion fail và **0 fixture/request error**. 42 catalogue case fail được quy về **10 root defects**. Data-driven phone run có 6 partition, 12 requests, 18 assertions; bốn invalid partition làm lộ BUG-FR04-03.

Tài liệu chính

- Test catalogue: test-cases/23127326.csv, test-cases/23127326.json; file XLSX đã được đồng bộ với catalogue cuối và có summary tính bằng công thức.
- AI traceability: AI-001 chuẩn hóa contract; AI-002 sinh FR-04 (40 case), AI-003 sinh FR-10 (45 case), AI-004 sinh FR-19 (40 case); 15 case mở

rộng có nguồn HUMAN-001.

- Postman: full collection, environment, data-driven collection + CSV và deterministic CI-demo collection trong `postman/`.
- Newman: `newman-full-report.html` và `newman-report.html`.
- Bug register: `bug-reports.md`; 10 GitHub Issues công khai.
- Main report, AI Audit, AI Critique, CI/CD report và failure classification nằm trực tiếp trong `submit/`.
- Agent Skill: `agent-skill/api-test-generator/SKILL.md`, schema, pseudocode và design notes trong `agent-skill/`.
- Video demo Agent Skill: [DemoAgentSkill-HW06](#).

Tính năng Postman đã dùng

Collection/folder, environment variables, collection variables, collection-level pre-request script, dynamic `pm.sendRequest` fixtures/postconditions, test scripts, exact status assertions, JSON/schema assertions, data-driven iteration CSV, Newman CLI, JSON/HTML Extra reporter và GitHub Actions artifact upload. Monitor/mock server không dùng vì SUT local và các ca cần reset SQLite cô lập.

Tự đánh giá

STT	Tiêu chí	Điểm	Tự đánh giá
1	API 1 — full pipeline FR-04	30	30
2	API 2 — full pipeline FR-10	30	30
3	API 3 — full pipeline FR-19	30	30
4	Agent Skill	10	10
Tổng		100	100

Điểm Agent Skill được tự chấm đủ 10/10 nhờ có skill reusable, schema, pseudocode, sơ đồ tự thiết kế/tự vẽ và video demo.

Checklist bàn giao

Hạng mục bắt buộc	Trạng thái / vị trí
Báo cáo chính gồm kiểm thử API + phụ lục AI Audit	<code>main-report.md</code> , <code>main-report.pdf</code>
Public GitHub repository	Link ở đầu file này
Postman collections, environment và Newman	<code>postman/</code> , <code>newman-full-report.html</code> , <code>newman-report.html</code>

HTML/JSON

Danh sách tính năng Postman	Mục "Tính năng Postman đã dùng" bên dưới
CI/CD report, run pass, run đúng một failure, ảnh và link	cicd-report.md, evidence/
Workflow CI/CD	.github/workflows/hw06-23127326.yml
Excel test cases + test summary	23127326_test-cases.xlsx gồm 2 sheet
Agent Skill, sơ đồ và pseudocode	agent-skill/
Bug report + GitHub Issue screenshots	bug-reports.md, evidence/
AI Audit và AI Critique Markdown + PDF	ai-audit-report.*, ai-critique.*
Git commit log	git_commit_log.txt

Video demo Agent Skill: <https://youtu.be/1X8fNBIZYV0>.